



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 2 KAPILAR-II

DENEYİ YAPANIN		DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100	
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100	
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100		
Deney Tarihi: 12/02/2025	Değerlendiren:		
İmza:	İmza:		

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmedir. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

1.1 Ön Çalışma

Deney çalışmasında yapılacak uygulamaların benzetimlerini yaparak, sonuçlarını ön çalışma raporu olarak hazırlayınız.

1.2 Deneyin Amacı

Temel kapı işlemlerinin ve bu işlemleri gerçekleştiren kapı devrelerinin incelenmesi ve gerçekleştirilmesi.

1.3 Ön Bilgiler

Bilindiği gibi sayısal (dijital) elektronik sistemler temel mantık kurallarına uygun çalışan sistemlerdir. Bu tür sistemlerde gerek giriş, gerekse çıkış iki farklı duruma sahip olabilir (0 veya 1) ve bu tür sayı sistemlerine ikili (binary) sayı sistemi denir. En basitinden en karmaşığa kadar bütün mantık devrelerinde bu sayı sistemi kullanılır. Temel olarak üç lojik kapı mevcuttur. Bunlar VEYA (OR), VE (AND), DEĞİL (NOT, INVERTER) kapılarıdır. Bu temel kapıların kombinasyonlarından **giriş kapı türevleri elde edilebilir.**

Bunlar;

NOT-AND	NAND	(VE-DEĞİL kapısı)
NOT-OR	NOR	(VEYA-DEĞİL kapısı)
EX-OR		(Exclusive OR kapısı)
EX-NOR		(Exclusive NOR kapısı)

Bu deney çalışmasında yukarıda belirtilen temel lojik kapılar diyot ve transistörlerle kurulan çeşitli devrelerle oluşturulacaktır. Bilindiği gibi, transistörler yükselteç (amplifier) olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir. Genel olarak bir transistör üç temel durumuna sahiptir.

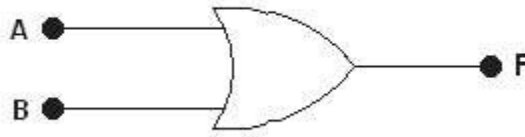
- Kesim durumu (Cut-off)
- Aktif durumu
- Doyum durumu (Saturation)

Transistörlerin kullanıldığı diğer önemli bir alan ise sayısal elektronik. Bu tür uygulamalarda transistörün kesim ve doyum çalışma durumlarından yararlanılır. Bir transistörün baz (base) akımı sıfır olduğunda, o transistör doyum durumuna geçer. Kesimde olan bir transistörde kolektör-emiter arası açık devre, doyumda olan bir transistörde ise kısa devre gibi davranır. Bu çalışma durumuna transistörün anahtarlama (switching) çalışma durumu denir.

13.4 VEYA kapısı

VEYA (OR) kapı devresinin sembolü ve doğruluk tablosu (truth table) Şekil 1.1 ve Tablo 1.1’de görülmektedir. Bu doğruluk tablosunu sağlayacak birçok değişik VEYA kapı devresi oluşturulabilir. Bu deneyde bunlara iki farklı örnek verilecek ve incelenecektir.

Tablo 1.1 Veya kapısı doğruluk tablosu

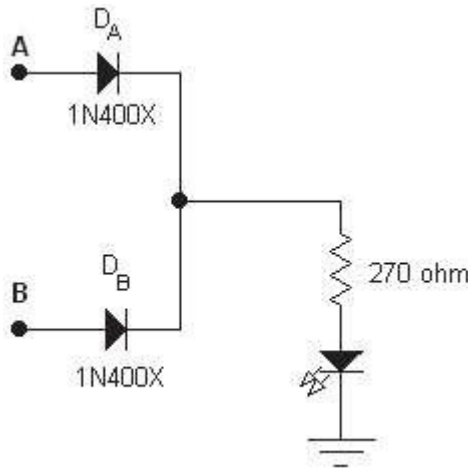


GİRİŞLER		ÇIKIŞ
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

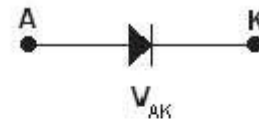
Şekil 1.1 Veya kapısı sembolü

13.4.1 Diyot ile VEYA kapı devresi

Şekil 1.2’de diyotlarla gerçekleştirilen iki girişli bir VEYA kapısı görülmektedir. Bu devrede her iki girişe de lojik 0 uygulandığında (pozitif lojiğe göre 0 volt) D_A ve D_B diyotlarının her ikisi de kesim durumundadır. Çünkü diyotun iletme geçebilmesi için doğru yönde polarlanması gerekir. Bu durum ise Şekil 2.3’de görüldüğü gibi diyotun anot ile katot arasındaki potansiyel farkın (V_{AK}) anot katottan daha pozitif olmak şartı ile, silikon diyot için 0.6 V’dan germanyum diyot için 0.2 V’dan büyük olması gerekir. Girişlerin her ikisine de ‘0’ V uygulandığında, diyotların her ikisi de kesim durumunda olduğundan VEYA kapı devresi çıkışı F lojik 0 değerine sahiptir. Girişlerin en az bir tanesine lojik 1 uygulandığında (+5V) ilgili diyot doğru yönde polarlanarak girişteki lojik 1 seviyesi F çıkış noktasına aktarılır. Bu arada iletimdeki diyot üzerinde 0.6 V gerilim düşümü (silikon için) olacaktır. Sonuç olarak girişlerin hepsi lojik 0 olduğunda F çıkışı lojik 0, girişlerden herhangi biri veya her ikisi de lojik 1 olduğunda F çıkışı lojik 1 durumuna geçmektedir.



Şekil 1.2 Diyot ile VEYA kapı devresi



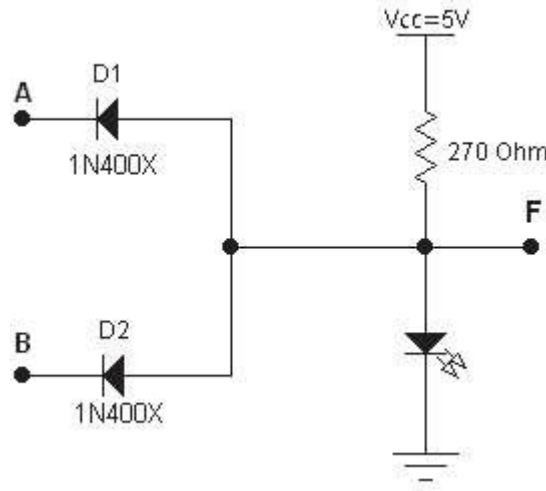
Şekil 1.3 V_{AK}

13.4.2 Transistör ile VEYA kapı devresi

Şekil 1.4’te transistörlerden oluşan iki girişli bir VEYA kapı devresi görülmektedir. Bu devrede girişlerden her ikisi de lojik 0 olduğunda T_A ve T_B transistörleri kesim durumundadır.

13.5.1 Diyot ile VE kapı devresi

Diyotlu VE kapısı Şekil 1.6’da görülmektedir. Bu devrede her iki girişte lojik 0 olduğunda D_A ve D_B diyotlarının her ikisi de doğru yönde polarlanacağından dolayı F çıkışında sadece 0.6V görülecektir. Bu potansiyel farkı diyot üzerinde düşen V_{AK} gerilimidir ve lojik 0 olarak değerlendirilir. Girişlerden bir tanesi lojik 0, diğeri lojik 1 seviyesinde olduğunda durum değişmeyecektir. Çünkü bu durumda diyotlardan biri iletimde, diğeri ise kesimdedir. İletim durumundaki diyotun girişi lojik 0 olduğundan dolayı F çıkışı bu diyot seviyesinde şaseye bağlandığı için lojik 0 seviyede olacaktır. Bu devrede her iki giriş lojik 1 seviyesinde olduğunda, diyotlar ters yönde polarlanacak ve besleme gerilimi ($+V_{CC}$) F çıkışı üzerinde görülecektir. Bu çıkış ise lojik 1 olarak değerlendirilmektedir.

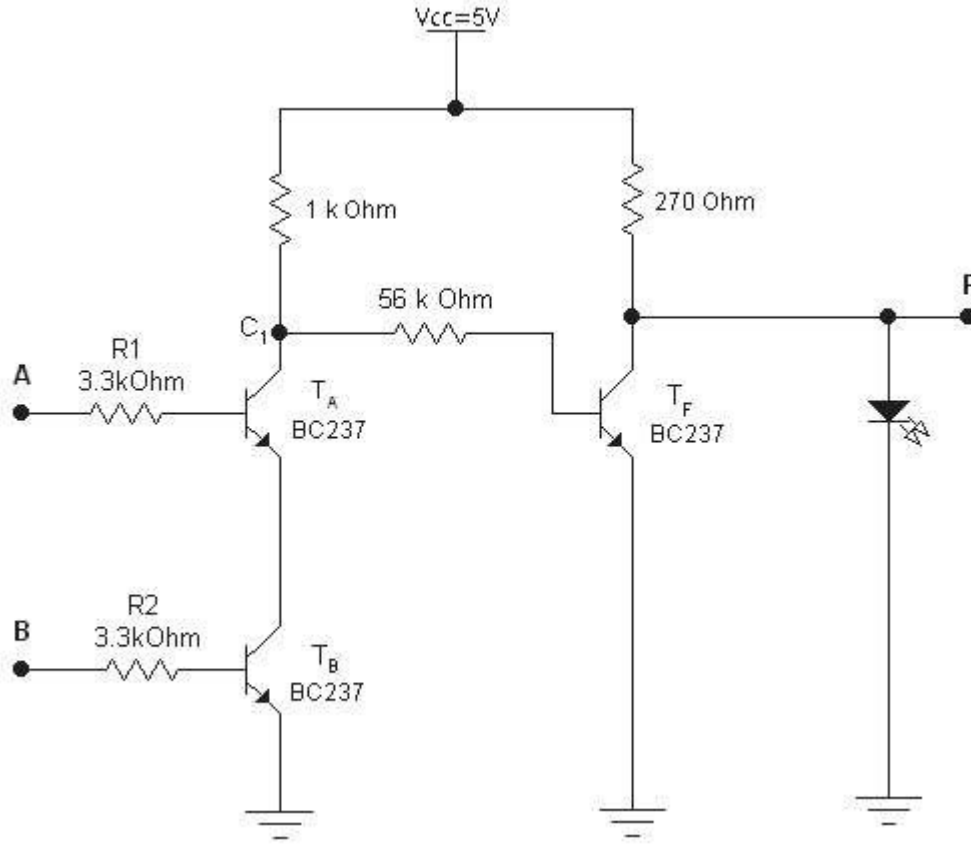


Şekil 1.6 Diyotlu VE kapısı

13.5.2 Transistör ile VE kapı devresi

Şekil 1.7’deki devrede ise transistörle gerçekleştirilen bir VE kapı devresi görülmektedir. Bu devrede girişlerden her ikisi de lojik 0 olduğunda T_A ve T_B transistörleri kesim durumunda olacaktır. Bunun sonucunda C_1 noktasında 0V gerilimi görülecek ve bu gerilim T_F transistörünü iletime geçirecektir. Sonuç olarak F çıkışı lojik 0 durumuna gelecektir.

Girişlerin her ikisi de lojik 1 seviyesinde olduğunda, T_A ve T_B transistörlerinin her ikisi de iletim durumunda olacak ve C_1 noktası şaseye bağlanmış olacaktır. Bu durumda ise T_F transistörü kesim durumuna geçecek ve F çıkışı lojik 1 seviyesine gelecektir.

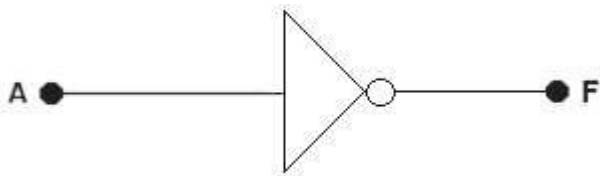


Şekil 1.7 Transistörlü VE kapısı

1.3.6 Değil Kapısı

Değil (NOT) kapısının sembolü ve doğruluk tablosu Şekil 1.8 ve Tablo 1.3’de görülmektedir. Bu kapı ile uygulanan lojik sinyal terslenmektedir

Tablo 1.3 Değil kapısı doğruluk tablosu

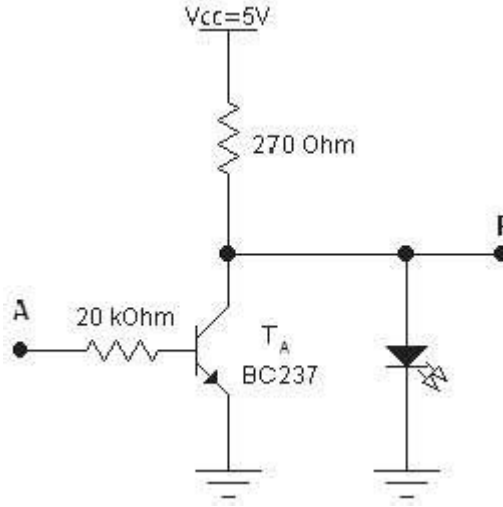


Şekil 1.8 Değil kapısı

GİRİŞ	ÇIKIŞ
A	F
0	1
1	0

Girişine uygulanan lojik 0 işaretini çıkışa lojik 1, lojik 1 işaretini ise lojik 0 olarak çıkışa aktarmaktadır. Şekil 1.9’da ise DEĞİL kapısının transistörle gerçekleştirilmiş devresi görülmektedir. Bu devrede girişe lojik 0 uygulandığında transistör kesimde ve F çıkışında V_{CC}

gerilimi görülecektir. Bu ise lojik 1 olarak değerlendirilir. Girişe lojik 1 verildiğinde ise transistör iletime geçerek F çıkış noktasına bağlanmıştır ve F çıkışında lojik 0 seviyesi görülür.



Şekil 1.9 Transistörlü Değil kapısı

1.4 Deneyde Kullanılacak Cihazlar ve Devre Elemanları

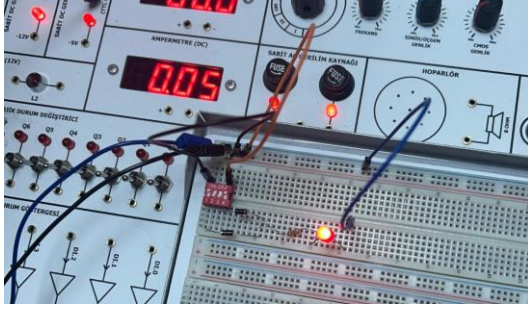
- Cadet Masterlab deney seti
- 1 adet AVO metre
- 2 adet 1N400X Diyot
- 4 adet LED Diyot
- 3 adet BC237 Transistör
- 2 adet 33K ohm Direnç
- 1 adet 270 ohm Direnç
- 4 adet 1K ohm Direnç
- 3 adet 10K ohm Direnç
- 1 adet 56K ohm Direnç
- 1 adet 100K ohm Direnç
- Bağlantı Kabloları

1.5 Deney Çalışması

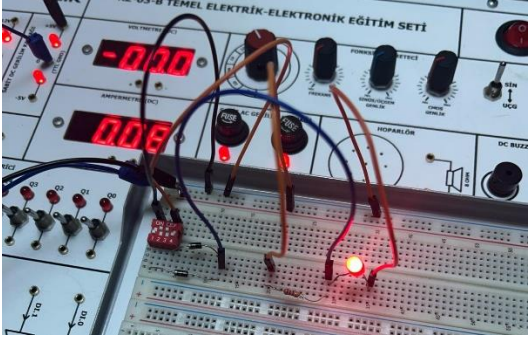
1. Şekil 1.2 ve 1.4'deki VEYA kapı devrelerini kurarak, doğruluk tablolarını çıkartınız..
2. Şekil 1.6 ve 1.7'deki VE kapı devrelerini kurarak, doğruluk tablolarını çıkartınız.
3. Şekil 1.9'daki DEĞİL kapı devresini kurarak, doğruluk tablosunu çıkarınız.

DERSTE YAPTIGIMIZ DEVRELER:

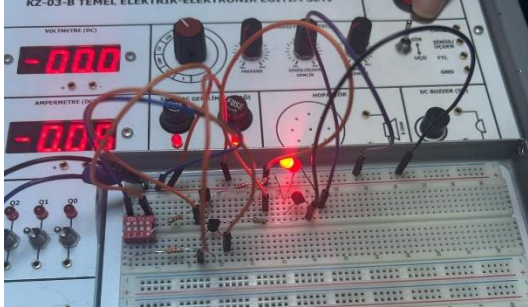
VE DEVRESİ:



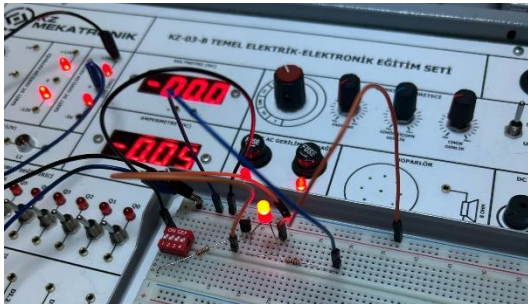
VEYA DEVRESİ:



VE DEVRESİ (TRASNSİSTÖR İLE):



DEĞİL DEVRESİ



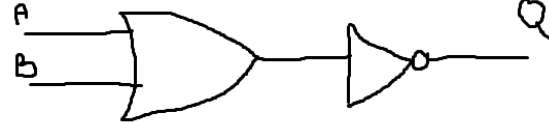
1.6 Deney İle İlgili Sorular

1. Temel kapı devreleri ve doğruluk tablolarını kullanarak NAND, NOR, EXOR ve EXNO kapı devrelerini çiziniz doğruluk tablosu çıkararak çalışmalarını anlatınız

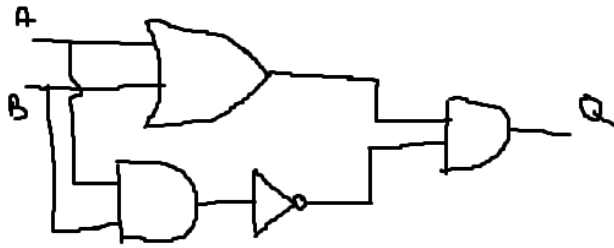
NAND



NOR



EXOR



EXNO;

2. Entegre devre teknolojileri hakkında bilgi veriniz.

Entegre devreler genel olarak birkaç temel devre elemanının (Örn: direnç, transistör diyot vb.) bir amaç için düzenli şekilde bir araya getirilmiş elemanlardır. Örneğin çipsetler insan eliyle yapılması zor, uzun ve boyut olarak görece büyük yapılabilirken. Makine ile kompakt halde üretim zaman ve emek tasarrufu yapar. Karmaşık devreleri düzeli hale getirir. Genel tabiriyle elektronik devre kurmayı kolaylaştırır.

3. Elektronikte kullanılan pasif ve aktif elemanlar hakkında bilgi veriniz.

Aktif devre elemanları, temelde elektron akışını domine edebilen yapılardır. Sinyal yükseltip alçaltabilirler. Örneği; gerilim ve akım kaynakları, diyot, transistör vb. Pasif devre elemanları enerjiyi değiştirme kabiliyetine sahip olmayan elemanlardır. Daha çok depolama ve dağıtma görevini üstlenirler. Örneğin; direnç, kapasitör, transformatör vb.